

Campus Ciudad de México

Proyecto Final

Análisis cualitativo no lineal de un modelo cinético pancreático de células- β ,
insulina y glucosa

Análisis Numérico Para la Optimización No-Lineal (Gpo 601)

Estudiantes y matrícula

Vanessa Fernanda Bernal Hernández / A01751999

Sibyla Vera Avila / A01665122

Regina Pérez Vázquez / A01659356

Emilio Guillen Ramírez / A01029858

Paulina Díaz Arroyo / A01029592

Profesores

Juliho David Castillo Colmenares

Diana Assaely León Velasco

16 de Abril de 2026

Índice

1.	Fase 0: Contexto Biológico	3
1.	Fase 1: Análisis en valores críticos	6
2.	Fase 2: Análisis Cualitativo	8
2.1.	Cálculo de los puntos de equilibrio	9
2.2.	Jacobiano del sistema	13
2.3.	Clasificación de los puntos de equilibrio	15
2.4.	Resumen de clasificación	16
2.5.	Interpretación biológica	16
3.	Fase 3: Análisis en el espacio fase	17
3.1.	Bosquejos locales alrededor de los puntos de equilibrio	17
3.2.	Simulaciones numéricas alrededor de los puntos de equilibrio	21
3.3.	Simulación global en el espacio de estados	23
3.4.	Comparación entre bosquejos y simulaciones	24
4.	Fase 4: Análisis paramétrico	25
4.1.	Análisis con G_e y ρ_{sec} libres	25
4.2.	Análisis con r_1 y r_2 libres	30
4.3.	Conclusión de la Fase 4	35
5.	Fase 5: Conclusiones	35
	Referencias	38

Análisis cualitativo no lineal de un modelo cinético pancreático de células- β , insulina y glucosa

0. Fase 0: Marco Teórico

0.1. Contexto biológico: diabetes y regulación glucosa-insulina

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica caracterizada por la incapacidad del organismo para regular adecuadamente los niveles de glucosa en sangre, ya sea por una deficiente secreción de insulina o por una resistencia a su acción. La insulina es una hormona producida por las células β pancreáticas cuya función principal es reducir la glucemia facilitando la captación de glucosa por los tejidos.

En condiciones normales, existe un equilibrio dinámico entre la producción y utilización de glucosa. Sin embargo, en la diabetes tipo 1, un ataque autoinmune destruye las células β , provocando una disminución en la producción de insulina y generando estados de hiperglucemia sostenida.

0.2. Epinefrina y su papel en el sistema metabólico

La epinefrina, conocida como la hormona del estrés, juega un papel clave en la regulación metabólica. Bajo condiciones de estrés físico o emocional, su secreción provoca:

- Aumento en la producción de glucosa (principalmente hepática).
- Disminución de la secreción de insulina.
- Incremento de la resistencia a la insulina.

Estos efectos provocan un desequilibrio en el control metabólico, lo que puede causar niveles altos de glucosa en la sangre o agravar la diabetes que ya existe.

0.3. Modelo matemático glucosa-insulina-células β

El sistema estudiado se basa en un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales que describen la interacción entre tres variables de estado:

- $G(t)$: concentración de glucosa en sangre.
- $I(t)$: concentración de insulina.

- $\beta(t)$: masa de células β pancreáticas.

Cada ecuación del modelo representa un balance fisiológico:

- La glucosa depende de su producción y consumo.
- La insulina depende de su secreción y eliminación.
- Las células β dependen de su crecimiento y muerte.

Este modelo incluye la influencia de la epinefrina a través de parámetros adicionales que alteran la producción de glucosa y la liberación de insulina.

0.4. Sistemas dinámicos no lineales

El modelo pertenece a la clase de sistemas dinámicos no lineales, los cuales se caracterizan por:

- Dependencia no proporcional entre variables.
- Presencia de múltiples puntos de equilibrio.
- Comportamientos complejos como estabilidad, inestabilidad y bifurcaciones.

El análisis de estos sistemas permite estudiar la evolución temporal del sistema y predecir su comportamiento a largo plazo.

0.5. Puntos de equilibrio y estabilidad

Un punto de equilibrio es una condición en la cual las derivadas del sistema son cero, es decir, el sistema no cambia en el tiempo.

Matemáticamente:

$$\frac{dG}{dt} = \frac{dI}{dt} = \frac{d\beta}{dt} = 0$$

La estabilidad de estos puntos se analiza mediante:

- Valores propios del Jacobiano.
- Método indirecto de Lyapunov.

Dependiendo de estos, los puntos pueden clasificarse como:

- Nodo estable (atractor).
- Nodo inestable.
- Punto silla.

0.6. Bifurcaciones en sistemas biológicos

Una bifurcación ocurre cuando pequeños cambios en los parámetros del sistema provocan cambios cualitativos en su comportamiento.

En el contexto del modelo, pueden ocurrir:

- Desaparición de puntos de equilibrio.
- Transición de estabilidad a inestabilidad.
- Cambios hacia estados de hiperglucemia sostenida.

Estas bifurcaciones están asociadas con el progreso de la enfermedad y la pérdida del control metabólico.

0.7. Método LCCI (Localización de Conjuntos Compactos Invariantes)

El método LCCI permite determinar regiones acotadas del espacio de estados donde se encuentran todas las trayectorias del sistema.

Se basa en:

- Funciones localizadoras.
- Derivadas de Lie.
- Intersección de conjuntos invariantes.

El resultado es un dominio K tal que:

$$K = \{G_{\min} \leq G \leq G_{\max}, I_{\min} \leq I \leq I_{\max}, \beta_{\min} \leq \beta \leq \beta_{\max}\}$$

Este método es fundamental para garantizar que el modelo tenga sentido biológico, ya que asegura que las variables permanezcan en rangos positivos y acotados.

0.8. Positividad en modelos biológicos

Un sistema es positivo si, dadas condiciones iniciales positivas, sus soluciones permanecen en la región positiva.

$$G(t) \geq 0, \quad I(t) \geq 0, \quad \beta(t) \geq 0$$

Esto es esencial en modelos fisiológicos, ya que no existen concentraciones negativas en la realidad.

0.9. Simulación computacional (in-silico)

El análisis del modelo se complementa con simulaciones numéricas (in-silico), las cuales permiten:

- Visualizar la evolución temporal del sistema.
- Validar resultados analíticos.
- Analizar escenarios clínicos.

0.10. Relevancia biomédica

El modelo permite entender cómo factores como el estrés (epinefrina) afectan el control glucémico. En particular:

- Puede explicar episodios de hiperglucemia inducida por estrés.
- Permite analizar el empeoramiento de la hiperglucemia.
- Sirve como base para el diseño de estrategias de control (como páncreas artificial).

Además, contribuye a la comprensión del comportamiento dinámico de la diabetes tipo 1 y al desarrollo de herramientas predictivas y terapéuticas.

1. Fase 1: Análisis en valores críticos

Se analiza el sistema corregido

$$\begin{cases} \frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - (E_{G0} + (1 - \rho_{\text{res}})S_I I) G \\ \frac{dI}{dt} = (1 - \rho_{\text{sec}}) \frac{\beta \sigma G^2}{\alpha + G^2} - kI \\ \frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2) \beta \end{cases}$$

con los parámetros

$$R_0 = 864, \quad G_e = 140, \quad E_{G0} = 1.44, \quad S_I = 0.72, \quad \sigma = 43.2,$$

$$\alpha = 20000, \quad k = 432, \quad \rho_{\text{res}} = 0.41, \quad \rho_{\text{sec}} = 0.93,$$

$$d_0 = 0.06, \quad r_1 = 0.84 \times 10^{-3}, \quad r_2 = 0.24 \times 10^{-5}.$$

Caso F1.1: $G = 0$

Sustituyendo $G = 0$ en la ecuación de glucosa:

$$\frac{dG}{dt} = 1004 > 0.$$

Por tanto, $G = 0$ no corresponde a un equilibrio del sistema, ya que cualquier trayectoria sobre dicha frontera es empujada inmediatamente hacia valores positivos de glucosa.

Caso F1.2: $I = 0$

Sustituyendo $I = 0$ en la ecuación de insulina:

$$\frac{dI}{dt} > 0.$$

Por ello, $I = 0$ no constituye un equilibrio fisiológico mientras exista masa funcional de células beta.

Equilibrio degenerado

Si además de $I = 0$ se considera $\beta = 0$, la ecuación de glucosa en equilibrio se reduce a:

$$R_0 + G_e - E_{G0}G = 0.$$

Resolviendo para G :

$$G^* = 697.22.$$

Así, el sistema posee el equilibrio degenerado:

$$E_0 = (697.22, 0, 0).$$

Interpretación de las simulaciones a 20 y 400 días

Las simulaciones numéricas se realizaron para dos condiciones iniciales:

$$(G(0), I(0), \beta(0)) = (0, 10, 300)$$

en el caso F1.1, y

$$(G(0), I(0), \beta(0)) = (100, 0, 300)$$

en el caso F1.2.

A 20 días se observa el comportamiento transitorio del sistema: en el caso $G(0) = 0$, la glucosa abandona inmediatamente el valor cero y crece hacia valores cercanos al equilibrio. En el caso $I(0) = 0$, la insulina aumenta inicialmente, confirmando que esta frontera no es un equilibrio fisiológico, pero posteriormente decae debido a la fuerte eliminación de insulina y a la disminución progresiva de la masa de células beta.

A 400 días se aprecia el comportamiento asintótico: en ambos casos, las trayectorias convergen al estado

$$(697.22, 0, 0),$$

lo que confirma numéricamente la presencia del equilibrio degenerado. Esto representa un escenario patológico caracterizado por glucosa elevada, ausencia de insulina y desaparición de la masa funcional de células beta.

2. Fase 2: Análisis Cualitativo

En esta fase se calculan y clasifican los puntos de equilibrio del sistema pancreático corregido:

$$\begin{cases} \frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - (E_{G0} + (1 - \rho_{\text{res}})S_I I) G, \\ \frac{dI}{dt} = (1 - \rho_{\text{sec}}) \frac{\beta \sigma G^2}{\alpha + G^2} - kI, \\ \frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2) \beta. \end{cases} \quad (1)$$

Se utilizan los valores numéricos

$$\begin{aligned} R_0 &= 864, & G_e &= 140, & E_{G0} &= 1.44, & S_I &= 0.72, & \sigma &= 43.2, \\ \alpha &= 20000, & k &= 432, & \rho_{\text{res}} &= 0.41, & \rho_{\text{sec}} &= 0.93, \\ d_0 &= 0.06, & r_1 &= 0.84 \times 10^{-3}, & r_2 &= 0.24 \times 10^{-5}. \end{aligned}$$

A diferencia del modelo anterior, el parámetro ρ_{sec} ya no se suma con k . En el modelo corregido, k representa la eliminación de insulina, mientras que ρ_{sec} representa la supresión de secreción de insulina provocada por la epinefrina.

2.1. Cálculo de los puntos de equilibrio

Los puntos de equilibrio se obtienen imponiendo

$$\frac{dG}{dt} = 0, \quad \frac{dI}{dt} = 0, \quad \frac{d\beta}{dt} = 0.$$

Por tanto, se debe resolver el sistema

$$R_0 + G_e - (E_{G0} + (1 - \rho_{\text{res}})S_I I) G = 0, \quad (2)$$

$$(1 - \rho_{\text{sec}}) \frac{\beta \sigma G^2}{\alpha + G^2} - kI = 0, \quad (3)$$

$$(-d_0 + r_1 G - r_2 G^2) \beta = 0. \quad (4)$$

La ecuación (4) implica dos posibilidades:

$$\beta = 0 \quad \text{o} \quad -d_0 + r_1 G - r_2 G^2 = 0.$$

Caso 1: $\beta = 0$

Si $\beta = 0$, de la ecuación de insulina se obtiene:

$$I = 0.$$

Sustituyendo en la ecuación de glucosa en equilibrio:

$$R_0 + G_e - E_{G0}G = 0.$$

Resolviendo para G :

$$G = 697.22.$$

Así se obtiene el primer punto de equilibrio:

$$P_1 = (697.22, 0, 0).$$

Este equilibrio corresponde al caso degenerado identificado en la Fase 1, donde no hay insulina ni masa funcional de células β .

Caso 2: $\beta \neq 0$

Si $\beta \neq 0$, entonces debe cumplirse:

$$-d_0 + r_1G - r_2G^2 = 0.$$

Resolviendo esta ecuación, se obtienen:

$$G_1 = 100, \quad G_2 = 250.$$

De la ecuación de glucosa en equilibrio, despejando I :

$$I = \frac{1004 - 1.44G}{0.4248G}.$$

De la ecuación de insulina en equilibrio, despejando β :

$$\beta = \frac{432I(20000 + G^2)}{0.07(43.2)G^2}.$$

Subcaso 2.1: $G = 100$

$$I \approx 20.2448, \quad \beta \approx 8676.35.$$

Por tanto,

$$P_2 = (100, 20.2448, 8676.35).$$

Subcaso 2.2: $G = 250$

$$I \approx 6.0640, \quad \beta \approx 1143.50.$$

Por tanto,

$$P_3 = (250, 6.0640, 1143.50).$$

Resumen de equilibrios

Los puntos de equilibrio del sistema corregido son:

$$P_1 = (697.22, 0, 0),$$

$$P_2 = (100, 20.2448, 8676.35),$$

$$P_3 = (250, 6.0640, 1143.50).$$

El valor de glucosa en los equilibrios positivos sigue siendo $G = 100$ y $G = 250$, porque estos valores dependen de la ecuación de células β , la cual no cambia directamente con la corrección del modelo. Sin embargo, los valores de insulina y masa de células β sí cambian de forma importante, ya que ahora la epinefrina reduce la sensibilidad a la insulina y suprime la secreción pancreática mediante los factores $(1 - \rho_{\text{res}})$ y $(1 - \rho_{\text{sec}})$.

2.2. Jacobiano del sistema

Para clasificar los puntos de equilibrio, se calcula la matriz Jacobiana del sistema (1). Sea

$$f_1(G, I, \beta) = R_0 + G_e - (E_{G0} + (1 - \rho_{\text{res}})S_I I) G,$$

$$f_2(G, I, \beta) = (1 - \rho_{\text{sec}}) \frac{\beta \sigma G^2}{\alpha + G^2} - kI,$$

$$f_3(G, I, \beta) = (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2) \beta.$$

Entonces,

$$J(G, I, \beta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial G} & \frac{\partial f_1}{\partial I} & \frac{\partial f_1}{\partial \beta} \\ \frac{\partial f_2}{\partial G} & \frac{\partial f_2}{\partial I} & \frac{\partial f_2}{\partial \beta} \\ \frac{\partial f_3}{\partial G} & \frac{\partial f_3}{\partial I} & \frac{\partial f_3}{\partial \beta} \end{pmatrix}.$$

Calculando cada derivada parcial:

$$\frac{\partial f_1}{\partial G} = -(E_{G0} + (1 - \rho_{\text{res}})S_I I),$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial I} = -(1 - \rho_{\text{res}})S_I G, \quad \frac{\partial f_1}{\partial \beta} = 0.$$

Para la ecuación de insulina:

$$\frac{\partial f_2}{\partial G} = (1 - \rho_{\text{sec}}) \beta \sigma \frac{2\alpha G}{(\alpha + G^2)^2},$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial I} = -k,$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial \beta} = (1 - \rho_{\text{sec}}) \frac{\sigma G^2}{\alpha + G^2}.$$

Finalmente, para la ecuación de células β :

$$\frac{\partial f_3}{\partial G} = (r_1 - 2r_2 G) \beta,$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial I} = 0,$$

$$\frac{\partial f_3}{\partial \beta} = -d_0 + r_1 G - r_2 G^2.$$

Por tanto, el Jacobiano del sistema corregido es

$$J(G, I, \beta) = \begin{pmatrix} -(E_{G0} + (1 - \rho_{\text{res}})S_I I) & -(1 - \rho_{\text{res}})S_I G & 0 \\ (1 - \rho_{\text{sec}})\beta\sigma \frac{2\alpha G}{(\alpha + G^2)^2} & -k & (1 - \rho_{\text{sec}})\frac{\sigma G^2}{\alpha + G^2} \\ (r_1 - 2r_2 G)\beta & 0 & -d_0 + r_1 G - r_2 G^2 \end{pmatrix}.$$

Sustituyendo los valores numéricos, se tiene

$$(1 - \rho_{\text{res}})S_I = 0.4248, \quad 1 - \rho_{\text{sec}} = 0.07.$$

Así, el Jacobiano numérico queda

$$J(G, I, \beta) = \begin{pmatrix} -(1.44 + 0.4248I) & -0.4248G & 0 \\ 0.07\beta(43.2)\frac{40000G}{(20000 + G^2)^2} & -432 & 0.07\frac{43.2G^2}{20000 + G^2} \\ (0.00084 - 0.0000048G)\beta & 0 & -0.06 + 0.00084G - 0.0000024G^2 \end{pmatrix}.$$

2.3. Clasificación de los puntos de equilibrio

Equilibrio $P_1 = (697.22, 0, 0)$

Evalando el Jacobiano en P_1 , se obtiene aproximadamente

$$J(P_1) = \begin{pmatrix} -1.44 & -296.18 & 0 \\ 0 & -432 & 2.9045 \\ 0 & 0 & -0.6410 \end{pmatrix}.$$

Como esta matriz es triangular superior, sus valores propios son los elementos de la diagonal:

$$\lambda_1 = -1.44, \quad \lambda_2 = -432, \quad \lambda_3 = -0.6410.$$

Todos los valores propios son negativos. Por tanto,

$$\boxed{P_1 \text{ es localmente asintóticamente estable.}}$$

Equilibrio $P_2 = (100, 20.2448, 8676.35)$

Evaluando el Jacobiano en P_2 , se obtiene aproximadamente

$$J(P_2) \approx \begin{pmatrix} -10.04 & -42.48 & 0 \\ 116.61 & -432 & 1.008 \\ 3.1235 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sus valores propios son aproximadamente

$$\lambda_1 \approx -419.9151, \quad \lambda_2 \approx -22.1104, \quad \lambda_3 \approx -0.0144.$$

Como todos los valores propios tienen parte real negativa, se concluye que

P_2 es localmente asintóticamente estable.

Equilibrio $P_3 = (250, 6.0640, 1143.50)$

Evaluando el Jacobiano en P_3 , se obtiene aproximadamente

$$J(P_3) \approx \begin{pmatrix} -4.016 & -106.2 & 0 \\ 5.0806 & -432 & 2.2909 \\ -0.4117 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sus valores propios son aproximadamente

$$\lambda_1 \approx -430.7350, \quad \lambda_2 \approx -5.3246, \quad \lambda_3 \approx 0.0437.$$

En este caso aparece un valor propio positivo y dos negativos. Por tanto,

P_3 es inestable de tipo silla.

2.4. Resumen de clasificación

Punto de equilibrio	Valores propios aproximados	Clasificación
$P_1 = (697.22, 0, 0)$	$\{-1.44, -432, -0.6410\}$	Estable asintóticamente local
$P_2 = (100, 20.2448, 8676.35)$	$\{-419.9151, -22.1104, -0.0144\}$	Estable asintóticamente local
$P_3 = (250, 6.0640, 1143.50)$	$\{-430.7350, -5.3246, 0.0437\}$	Inestable, tipo silla

Table 1: Clasificación local de los puntos de equilibrio del sistema corregido mediante los valores propios del Jacobiano.

2.5. Interpretación biológica

El equilibrio

$$P_1 = (697.22, 0, 0)$$

representa un estado patológico severo. En este punto, la glucosa se mantiene en un nivel muy alto, no hay insulina circulante y la masa de células β es nula. Biológicamente, esto corresponde a un escenario de falla pancreática total, donde el sistema ya no tiene capacidad funcional para regular la glucosa mediante secreción de insulina. Aunque matemáticamente el punto es localmente estable, fisiológicamente representa un estado desfavorable.

El equilibrio

$$P_2 = (100, 20.2448, 8676.35)$$

representa el estado más cercano a una regulación fisiológica. La glucosa se mantiene en $G = 100$, que corresponde a un nivel moderado, y la insulina es positiva. Sin embargo, debido a la corrección del modelo, la masa de células β requerida es mucho mayor que en el modelo anterior. Esto ocurre porque la epinefrina reduce la sensibilidad a la insulina y suprime la secreción pancreática. Por tanto, el sistema necesita una mayor masa funcional de células β para sostener el equilibrio.

El equilibrio

$$P_3 = (250, 6.0640, 1143.50)$$

representa un estado intermedio con glucosa elevada. La insulina es positiva, pero menor que en P_2 , y la masa de células β también es menor que en el equilibrio fisiológico. Su carácter de punto silla indica que no es un estado robusto: pequeñas perturbaciones pueden alejar al sistema de este punto. Biológicamente, puede interpretarse como un umbral dinámico entre un régimen compensado y un régimen patológico.

En conjunto, el análisis muestra que el sistema corregido conserva una estructura cualitativa similar a la del modelo anterior: dos equilibrios localmente estables y un equilibrio inestable de tipo silla. Sin embargo, los valores de insulina y, especialmente, de masa de células β cambian de manera importante por la forma corregida en que se incorpora la epinefrina.

3. Fase 3: Análisis en el espacio fase

En esta fase se estudia la geometría local y global del sistema corregido en el espacio de estados (G, I, β) . A partir de los puntos de equilibrio calculados en la Fase 2, se construyen bosquejos locales de los retratos fase utilizando la linealización del sistema alrededor de cada equilibrio. Posteriormente, se realizan simulaciones numéricas del sistema no lineal para

comparar el comportamiento observado con la clasificación obtenida mediante los valores propios del Jacobiano.

Los equilibrios considerados son

$$P_1 = (697.22, 0, 0),$$

$$P_2 = (100, 20.2448, 8676.35),$$

$$P_3 = (250, 6.0640, 1143.50).$$

De acuerdo con la Fase 2, P_1 y P_2 son localmente asintóticamente estables, mientras que P_3 es un punto silla. Por ello, se espera que las trayectorias cercanas a P_1 y P_2 sean atraídas hacia dichos puntos, mientras que alrededor de P_3 existan direcciones estables e inestables.

3.1. Bosquejos locales alrededor de los puntos de equilibrio

Para cada punto de equilibrio se realizaron tres bosquejos locales correspondientes a las proyecciones sobre los planos coordenados $G - I$, $G - \beta$ e $I - \beta$. En cada caso se trabajó con variables de desviación respecto al equilibrio:

$$u_G = G - G^*, \quad u_I = I - I^*, \quad u_\beta = \beta - \beta^*.$$

Por esta razón, los ejes de las gráficas pueden tomar valores positivos y negativos; estos valores no representan concentraciones negativas, sino perturbaciones locales alrededor del equilibrio.

Bosquejos locales alrededor de P_1

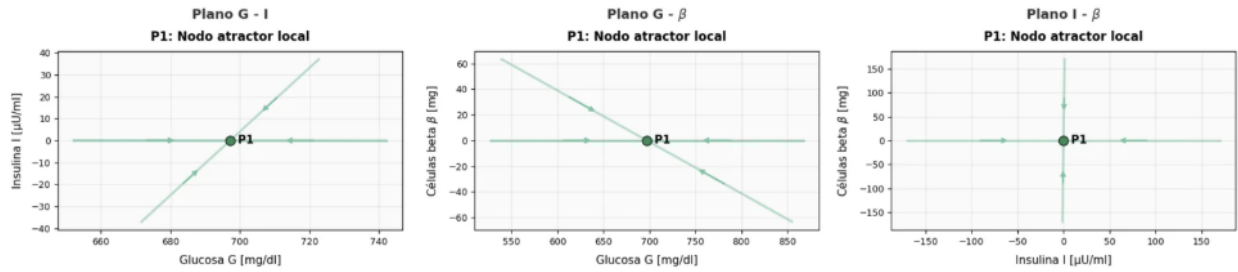


Figura 1: Bosquejos locales alrededor de P_1 (Plano $G - I$, Plano $G - \beta$, Plano $I - \beta$) en los planos coordenados.

Bosquejos locales alrededor de P_2

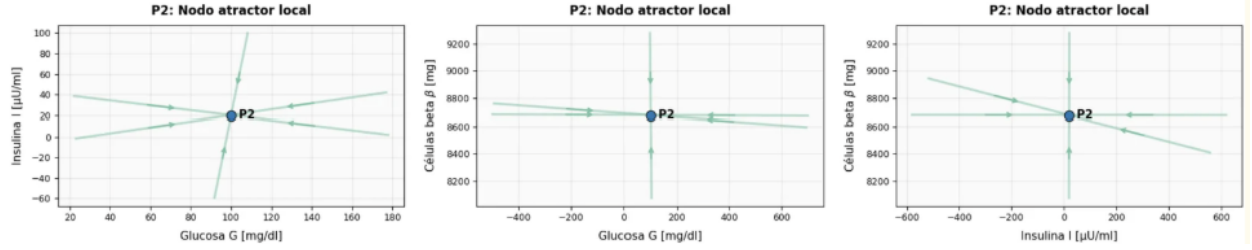


Figura 2: Bosquejos locales alrededor de P_2 (Plano $G - I$, Plano $G - \beta$, Plano $I - \beta$) en los planos coordenados.

Bosquejos locales alrededor de P_3

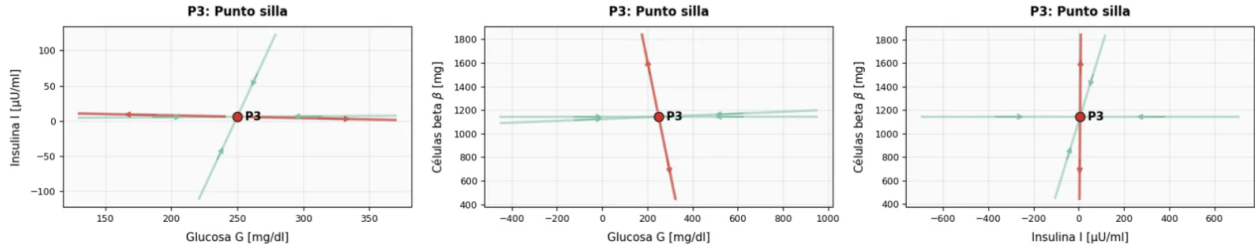


Figura 3: Bosquejos locales alrededor de P_3 (Plano $G - I$, Plano $G - \beta$, Plano $I - \beta$) en los planos coordenados.

Los bosquejos locales muestran un comportamiento consistente con la clasificación obtenida mediante los valores propios del Jacobiano. En el caso de P_1 , las trayectorias cercanas son atraídas hacia el origen de las variables de desviación en las tres proyecciones, lo que confirma su carácter de nodo atractor local. La convergencia en la dirección de la insulina ocurre de manera más rápida debido al valor propio de gran magnitud asociado a la tasa de eliminación de insulina.

Para P_2 , los tres planos coordenados también muestran un comportamiento atractor. Las trayectorias cercanas tienden hacia el equilibrio, aunque algunas proyecciones presentan trayectorias casi horizontales o curvadas debido a la diferencia de escalas entre glucosa, insulina y masa de células beta. En particular, la masa de células beta en este equilibrio es considerablemente grande, por lo que sus variaciones locales se aprecian de forma distinta en comparación con las variables G e I .

En contraste, los bosquejos alrededor de P_3 exhiben un comportamiento de tipo silla. Algunas direcciones atraen las trayectorias hacia el equilibrio, mientras que otras las expulsan. Esto coincide con la presencia de un valor propio positivo en el Jacobiano evaluado en P_3 . Por esta razón, P_3 no representa un estado robusto ante perturbaciones, sino un umbral dinámico entre regiones de atracción asociadas a distintos comportamientos del sistema.

En conjunto, los retratos fase locales confirman que P_1 y P_2 son equilibrios localmente asintóticamente estables, mientras que P_3 es un equilibrio inestable de tipo silla.

3.2. Simulaciones numéricas alrededor de los puntos de equilibrio

Para complementar los bosquejos locales, se realizaron simulaciones numéricas del sistema no lineal corregido alrededor de cada punto de equilibrio. Estas simulaciones permiten comparar el comportamiento predicho por la linealización local con la evolución real del sistema no lineal.

Las simulaciones se realizaron utilizando Python mediante el método BDF, adecuado para sistemas rígidos. Esta elección se debe a que el parámetro de eliminación de insulina tiene un valor elevado, $k = 432$, lo que provoca una dinámica rápida en la variable I en comparación con las demás variables.

Simulación local alrededor de P_1

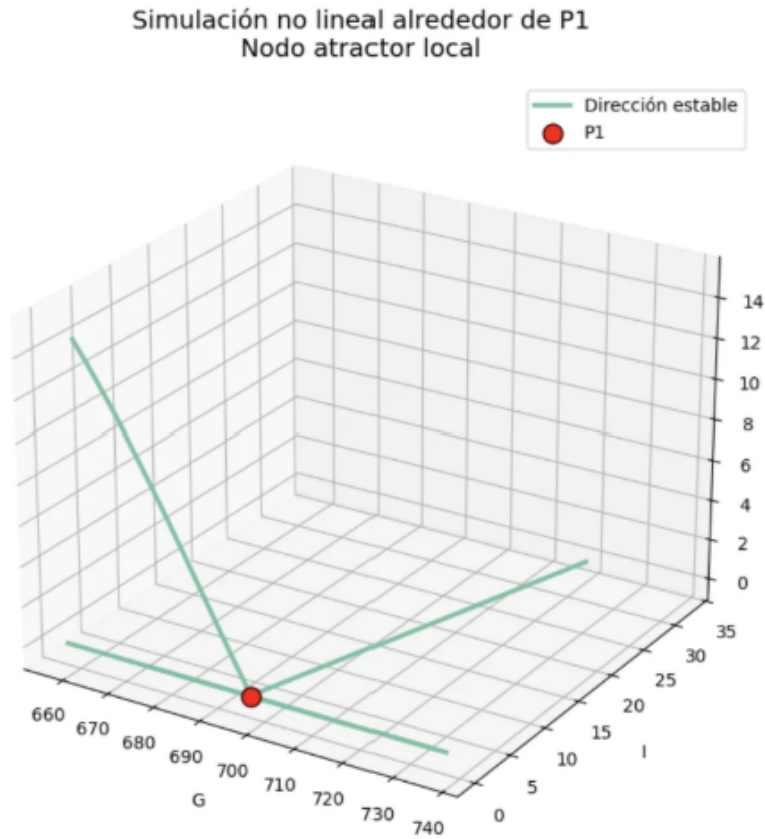


Figura 4: Simulación numérica del sistema no lineal alrededor del equilibrio P_1 .

La Figura 4 muestra que las trayectorias cercanas a P_1 convergen hacia este equilibrio. Esto coincide con el bosquejo local y con la clasificación obtenida en la Fase 2, donde P_1 fue identificado como un equilibrio localmente asintóticamente estable. Biológicamente, aunque el punto es estable desde el punto de vista matemático, representa un estado patológico caracterizado por glucosa elevada, insulina nula y ausencia de masa funcional de células beta.

Simulación local alrededor de P_2

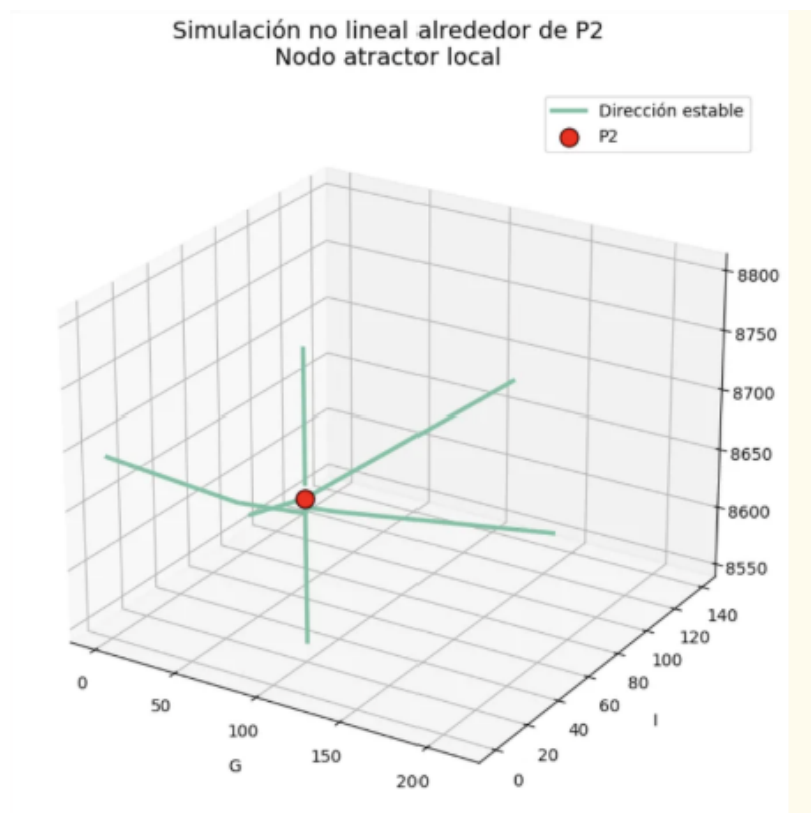


Figura 5: Simulación numérica del sistema no lineal alrededor del equilibrio P_2 .

La Figura 5 muestra que las trayectorias iniciadas cerca de P_2 regresan hacia este equilibrio. Esto confirma numéricamente el comportamiento observado en los bosquejos locales, donde las trayectorias cercanas eran atraídas hacia el origen de las variables de desviación. Por lo tanto, la simulación no lineal es consistente con la clasificación de P_2 como nodo atractor local. Este equilibrio representa el estado más cercano a una regulación fisiológica, con glucosa moderada, insulina positiva y masa funcional de células beta.

Simulación local alrededor de P_3

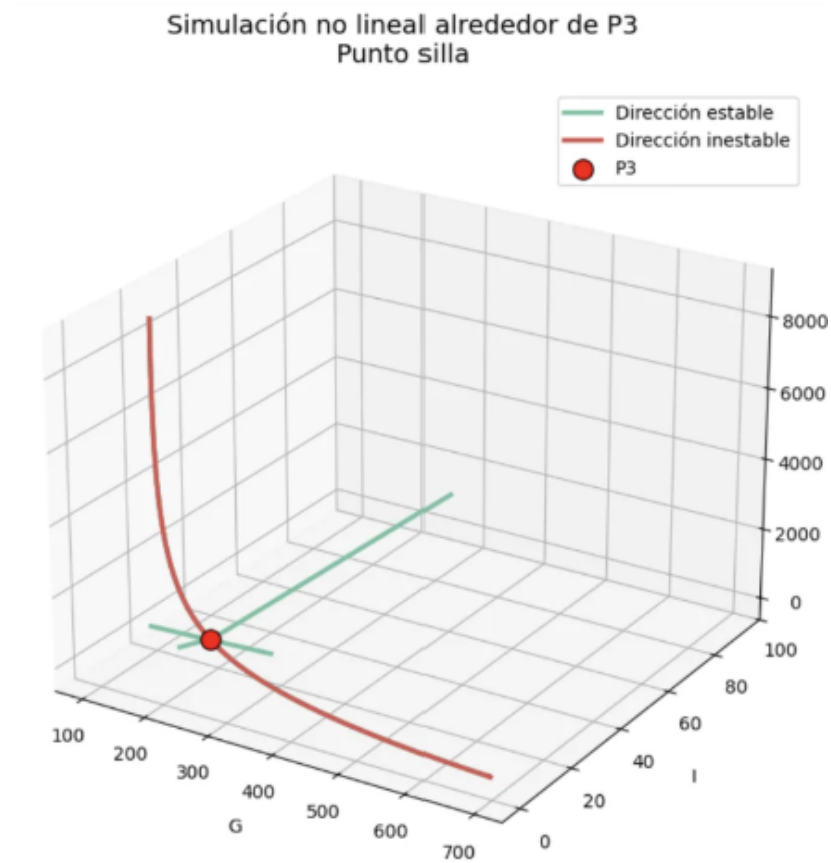


Figura 6: Simulación numérica del sistema no lineal alrededor del equilibrio P_3 .

La Figura 6 muestra el comportamiento característico de un punto silla. Algunas trayectorias cercanas pueden aproximarse inicialmente al equilibrio, pero pequeñas perturbaciones en la dirección inestable provocan que el sistema se aleje de P_3 . Esto coincide con los bosquejos locales y con la existencia de un valor propio positivo en el Jacobiano evaluado en dicho punto. Por esta razón, P_3 no representa un estado robusto del sistema, sino un umbral dinámico entre regiones de atracción.

3.3. Simulación global en el espacio de estados

Además de las simulaciones locales, se realizó una simulación global del sistema para distintas condiciones iniciales en el espacio de estados (G, I, β) .

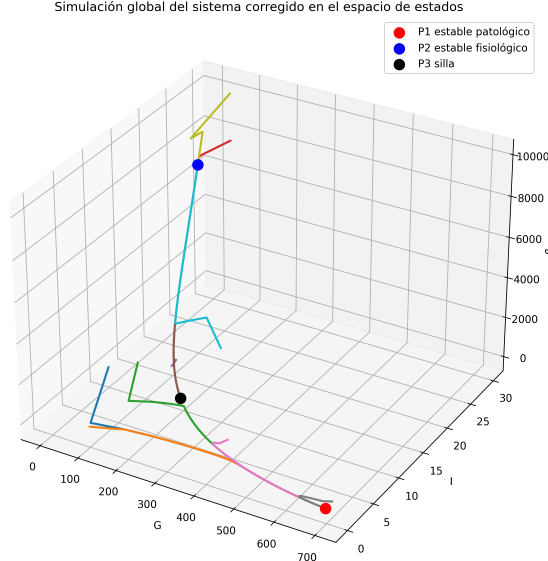


Figura 7: Simulación global del sistema corregido en el espacio de estados (G, I, β) .

La Figura 7 muestra la evolución de varias trayectorias del sistema no lineal para diferentes condiciones iniciales. En el diagrama se observan los tres puntos de equilibrio calculados en la Fase 2. Las trayectorias cercanas a P_1 y P_2 tienden a ser atraídas hacia estos puntos, lo cual concuerda con su clasificación como equilibrios localmente asintóticamente estables. En cambio, alrededor de P_3 se observa una separación de trayectorias, consistente con su carácter de punto silla.

3.4. Comparación entre bosquejos y simulaciones

Las simulaciones numéricas son consistentes con los bosquejos locales obtenidos mediante la linealización. En el caso de P_1 y P_2 , las trayectorias cercanas permanecen en una vecindad del equilibrio y tienden hacia él, confirmando su carácter de nodos atractores locales. La convergencia no se observa con la misma rapidez en todas las direcciones debido a la diferencia de escalas entre glucosa, insulina y masa de células beta.

Contrastando, la simulación alrededor de P_3 muestra el comportamiento esperado de un punto silla: algunas trayectorias pueden aproximarse al equilibrio, pero perturbaciones en la dirección inestable provocan que el sistema se aleje. Esto concuerda con la existencia de un valor propio positivo en el Jacobiano evaluado en P_3 .

Finalmente, la simulación global muestra que el sistema posee dos regiones de atracción principales, asociadas a los equilibrios estables P_1 y P_2 . El punto P_3 funciona como un umbral

dinámico entre estos comportamientos. Por ello, la dinámica global del sistema puede interpretarse como una competencia entre un estado fisiológico regulado y un estado patológico de falla pancreática.

4. Fase 4: Análisis paramétrico

En esta fase se estudia cómo cambian los puntos de equilibrio del sistema corregido al variar algunos parámetros relevantes. Primero, se consideran libres los parámetros asociados a la epinefrina, específicamente G_e y ρ_{sec} , manteniendo fijo $\rho_{\text{res}} = 0.41$. Esta elección se debe a que, en el modelo corregido, el efecto de la epinefrina ya no se representa con un solo parámetro ρ , sino mediante dos efectos distintos: ρ_{res} , asociado con la resistencia periférica a la insulina, y ρ_{sec} , asociado con la supresión de secreción de insulina. Por ello, para conservar la intención original del análisis paramétrico sobre el efecto de la epinefrina en la dinámica de insulina, se toma como parámetro libre ρ_{sec} y se mantiene fijo ρ_{res} . Después, se consideran libres los parámetros r_1 y r_2 , los cuales determinan la respuesta de crecimiento y deterioro de la masa de células β ante distintos niveles de glucosa.

El sistema corregido es

$$\begin{cases} \frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - (E_{G0} + (1 - \rho_{\text{res}})S_I I) G \\ \frac{dI}{dt} = (1 - \rho_{\text{sec}}) \frac{\beta \sigma G^2}{\alpha + G^2} - kI \\ \frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2) \beta \end{cases} \quad (5)$$

4.1. Análisis con G_e y ρ_{sec} libres

En esta primera parte se consideran libres los parámetros

$$G_e > 0, \quad \rho_{\text{sec}} \geq 0,$$

manteniendo fijos los demás valores:

$$R_0 = 864, \quad E_{G0} = 1.44, \quad S_I = 0.72, \quad \rho_{\text{res}} = 0.41,$$

$$\sigma = 43.2, \quad \alpha = 20000, \quad k = 432,$$

$$d_0 = 0.06, \quad r_1 = 0.84 \times 10^{-3}, \quad r_2 = 0.24 \times 10^{-5}.$$

Como $\rho_{\text{res}} = 0.41$, se tiene

$$(1 - \rho_{\text{res}})S_I = 0.4248.$$

Los puntos de equilibrio se obtienen imponiendo

$$\frac{dG}{dt} = 0, \quad \frac{dI}{dt} = 0, \quad \frac{d\beta}{dt} = 0.$$

Por tanto, deben satisfacerse las ecuaciones

$$R_0 + G_e - (E_{G0} + 0.4248I)G = 0, \quad (6)$$

$$(1 - \rho_{\text{sec}})\frac{\beta\sigma G^2}{\alpha + G^2} - kI = 0, \quad (7)$$

$$(-d_0 + r_1G - r_2G^2)\beta = 0. \quad (8)$$

De la ecuación (8) se tienen dos posibilidades:

$$\beta = 0 \quad \text{o} \quad -d_0 + r_1G - r_2G^2 = 0.$$

Caso 1: $\beta = 0$

Si $\beta = 0$, entonces la ecuación (7) queda

$$-kI = 0.$$

Como $k = 432 > 0$, necesariamente

$$I = 0.$$

Sustituyendo $I = 0$ en la ecuación (6), se obtiene

$$R_0 + G_e - E_{G0}G = 0.$$

Por tanto,

$$G = \frac{R_0 + G_e}{E_{G0}} = \frac{864 + G_e}{1.44}.$$

Así, siempre existe el equilibrio

$$P_1(G_e) = \left(\frac{864 + G_e}{1.44}, 0, 0 \right).$$

Este equilibrio representa un estado degenerado donde no hay insulina ni masa funcional de células β . Además, como $G_e > 0$, se cumple

$$\frac{864 + G_e}{1.44} > 600,$$

por lo que este equilibrio se mantiene en un valor alto de glucosa. A mayor G_e , mayor será el nivel de glucosa asociado a este equilibrio patológico.

Caso 2: $\beta \neq 0$

Si $\beta \neq 0$, entonces debe cumplirse

$$-d_0 + r_1 G - r_2 G^2 = 0.$$

Equivalentemente,

$$G^2 - 350G + 25000 = 0.$$

Por tanto,

$$G = 100 \quad \text{o} \quad G = 250.$$

Para cada valor de G , la insulina se obtiene de la ecuación de glucosa en equilibrio:

$$I = \frac{R_0 + G_e - E_{G0}G}{0.4248G}.$$

De la ecuación de insulina en equilibrio, despejando β :

$$\beta = \frac{kI(\alpha + G^2)}{(1 - \rho_{\text{sec}})\sigma G^2}.$$

Por ello, para que los equilibrios con $\beta > 0$ tengan sentido biológico, se requiere

$$0 \leq \rho_{\text{sec}} < 1.$$

Si $\rho_{\text{sec}} = 1$, entonces $1 - \rho_{\text{sec}} = 0$, lo que implica una supresión total de la secreción de insulina. En este caso no existen equilibrios positivos con $\beta > 0$. Si $\rho_{\text{sec}} > 1$, el valor de β sería negativo, por lo que tampoco tiene interpretación biológica.

Equilibrio con $G = 100$

Para $G = 100$, se obtiene

$$I = \frac{720 + G_e}{42.48}.$$

Además, de la ecuación de insulina en equilibrio, se obtiene

$$\beta = \frac{30(720 + G_e)}{42.48(1 - \rho_{\text{sec}})}.$$

Así, el equilibrio queda

$$P_2(G_e, \rho_{\text{sec}}) = \left(100, \frac{720 + G_e}{42.48}, \frac{30(720 + G_e)}{42.48(1 - \rho_{\text{sec}})} \right),$$

válido biológicamente cuando

$$0 \leq \rho_{\text{sec}} < 1.$$

Equilibrio con $G = 250$

Para $G = 250$, se obtiene

$$I = \frac{504 + G_e}{106.2}.$$

Además, de la ecuación de insulina en equilibrio, se obtiene

$$\beta = \frac{13.2(504 + G_e)}{106.2(1 - \rho_{\text{sec}})}.$$

Así, el equilibrio queda

$$P_3(G_e, \rho_{\text{sec}}) = \left(250, \frac{504 + G_e}{106.2}, \frac{13.2(504 + G_e)}{106.2(1 - \rho_{\text{sec}})} \right),$$

válido biológicamente cuando

$$0 \leq \rho_{\text{sec}} < 1.$$

Interpretación del efecto de G_e y ρ_{sec}

El parámetro G_e representa la producción adicional de glucosa causada por la epinefrina. Al aumentar G_e , aumenta directamente la glucosa del equilibrio patológico $P_1(G_e)$. Además, también aumentan los valores de insulina y masa de células β en los equilibrios P_2 y P_3 , ya que el sistema requiere una respuesta pancreática mayor para compensar el aumento en la carga glucémica.

Por otro lado, ρ_{sec} representa la supresión de secreción de insulina causada por la epinefrina. Este parámetro aparece en el denominador de la expresión de β . Por tanto, cuando ρ_{sec} aumenta y se acerca a 1, el término $1 - \rho_{\text{sec}}$ disminuye, provocando que la masa de células β requerida para sostener el equilibrio crezca considerablemente.

En resumen,

$$G_e \uparrow \implies G^*, I^*, \beta^* \text{ tienden a aumentar,}$$

mientras que

$$\rho_{\text{sec}} \uparrow \implies \beta^* \text{ aumenta en los equilibrios con } \beta > 0.$$

Biológicamente, esto significa que una mayor producción de glucosa inducida por epinefrina exige una mayor respuesta reguladora. Sin embargo, si al mismo tiempo la epinefrina suprime fuertemente la secreción de insulina, el sistema necesita una masa de células β cada vez mayor para mantener niveles positivos de insulina. Esto refleja un escenario de mayor estrés metabólico.

4.2. Análisis con r_1 y r_2 libres

Ahora se consideran libres los parámetros

$$r_1, r_2 > 0,$$

manteniendo fijos los valores utilizados en la Fase 2:

$$R_0 = 864, \quad G_e = 140, \quad E_{G0} = 1.44, \quad S_I = 0.72,$$

$$\rho_{\text{res}} = 0.41, \quad \rho_{\text{sec}} = 0.93,$$

$$\sigma = 43.2, \quad \alpha = 20000, \quad k = 432, \quad d_0 = 0.06.$$

Usando

$$(1 - \rho_{\text{res}})S_I = 0.4248 \quad \text{y} \quad 1 - \rho_{\text{sec}} = 0.07,$$

los puntos de equilibrio satisfacen:

$$1004 - (1.44 + 0.4248I)G = 0, \quad (9)$$

$$0.07 \frac{\beta(43.2)G^2}{20000 + G^2} - 432I = 0, \quad (10)$$

$$(-d_0 + r_1G - r_2G^2)\beta = 0. \quad (11)$$

Nuevamente, de la ecuación (11) se tienen dos posibilidades:

$$\beta = 0 \quad \text{o} \quad -d_0 + r_1G - r_2G^2 = 0.$$

Caso 1: $\beta = 0$

Si $\beta = 0$, entonces la ecuación de insulina implica

$$I = 0.$$

Sustituyendo en la ecuación de glucosa:

$$1004 - 1.44G = 0.$$

Por tanto,

$$G = \frac{1004}{1.44} \approx 697.22.$$

Así, siempre existe el equilibrio

$$P_1 = (697.22, 0, 0).$$

Este equilibrio no depende de r_1 ni de r_2 , porque corresponde al caso donde ya no existe masa funcional de células β .

Caso 2: $\beta \neq 0$

Si $\beta \neq 0$, entonces debe cumplirse

$$-d_0 + r_1G - r_2G^2 = 0.$$

Equivalentemente,

$$r_2 G^2 - r_1 G + d_0 = 0.$$

El discriminante de esta ecuación cuadrática es

$$\Delta = r_1^2 - 4r_2 d_0.$$

Por tanto, existen tres escenarios principales.

Escenario 1: $\Delta < 0$

Si

$$r_1^2 - 4r_2 d_0 < 0,$$

la ecuación cuadrática no tiene raíces reales. En consecuencia, no existen equilibrios con $\beta > 0$. El único equilibrio real en el ortante positivo es

$$P_1 = (697.22, 0, 0).$$

Biológicamente, este escenario significa que los parámetros r_1 y r_2 no permiten un balance entre replicación y muerte de células β . Por tanto, el modelo no presenta un equilibrio con masa pancreática funcional positiva.

Escenario 2: $\Delta = 0$

Si

$$r_1^2 - 4r_2 d_0 = 0,$$

existe una raíz doble:

$$G^* = \frac{r_1}{2r_2}.$$

En este caso puede existir un equilibrio con $\beta > 0$, siempre que el valor resultante de insulina sea positivo. La insulina se calcula como

$$I^* = \frac{1004 - 1.44G^*}{0.4248G^*}.$$

Para que tenga interpretación biológica, se requiere

$$I^* > 0.$$

Esto equivale a

$$1004 - 1.44G^* > 0,$$

es decir,

$$G^* < 697.22.$$

La masa de células β se obtiene de la ecuación de insulina:

$$\beta^* = \frac{432I^*(20000 + (G^*)^2)}{0.07(43.2)(G^*)^2}.$$

Por tanto, si

$$G^* < 697.22,$$

existe un equilibrio positivo

$$P^* = (G^*, I^*, \beta^*).$$

Este escenario representa un caso límite, porque las dos raíces del polinomio de células β se fusionan en una sola. Dinámicamente, esto puede interpretarse como una frontera entre tener dos equilibrios con masa positiva de células β y no tener ninguno.

Escenario 3: $\Delta > 0$

Si

$$r_1^2 - 4r_2d_0 > 0,$$

existen dos raíces reales:

$$G_- = \frac{r_1 - \sqrt{\Delta}}{2r_2}, \quad G_+ = \frac{r_1 + \sqrt{\Delta}}{2r_2}.$$

Para cada raíz $G_{\pm}$, la insulina se obtiene como

$$I_{\pm} = \frac{1004 - 1.44G_{\pm}}{0.4248G_{\pm}}.$$

Para que los equilibrios tengan sentido biológico, se requiere

$$I_{\pm} > 0,$$

lo cual equivale a

$$G_{\pm} < 697.22.$$

Después, la masa de células β se calcula como

$$\beta_{\pm} = \frac{432I_{\pm}(20000 + G_{\pm}^2)}{0.07(43.2)G_{\pm}^2}.$$

Así, los posibles equilibrios positivos son

$$P_- = (G_-, I_-, \beta_-), \quad P_+ = (G_+, I_+, \beta_+),$$

siempre que las raíces correspondientes satisfagan

$$G_{\pm} < 697.22.$$

Si una de las raíces es mayor o igual a 697.22, entonces el valor de insulina asociado no es positivo y dicho equilibrio no tiene interpretación biológica.

Interpretación del efecto de r_1 y r_2

Los parámetros r_1 y r_2 determinan el rango de tolerancia de las células β frente a la glucosa. Esto se observa en el término

$$-d_0 + r_1G - r_2G^2.$$

El parámetro r_1 favorece la replicación de células β como respuesta a la glucosa, mientras que r_2 representa el efecto negativo de niveles altos de glucosa sobre la masa celular. Por eso, la dinámica de β depende de un polinomio cuadrático en G .

Cuando

$$\Delta > 0,$$

pueden existir dos valores críticos de glucosa asociados a equilibrios con masa positiva de células β . El equilibrio relacionado con la raíz menor G_- suele representar un estado más compensado, con menor glucosa. En cambio, el equilibrio relacionado con la raíz mayor G_+ representa un estado más frágil, con glucosa más alta y menor margen de estabilidad.

Cuando

$$\Delta < 0,$$

desaparecen los equilibrios con $\beta > 0$. Biológicamente, esto describe un escenario donde no existe un balance viable entre producción y pérdida de células pancreáticas.

Finalmente, cuando

$$\Delta = 0,$$

el sistema se encuentra en un caso límite: los dos equilibrios positivos se fusionan en uno solo. Este escenario marca una frontera entre la existencia y la desaparición de estados con masa positiva de células β .

4.3. Conclusión de la Fase 4

El análisis paramétrico muestra que G_e , ρ_{sec} , r_1 y r_2 modifican de forma importante la estructura cualitativa del sistema corregido.

En resumen, al aumentar G_e , aumenta directamente la glucosa del equilibrio degenerado $P_1(G_e)$. En los equilibrios positivos P_2 y P_3 , los valores de glucosa permanecen fijos en $G = 100$ y $G = 250$, respectivamente, porque dependen de la ecuación de células β . Sin embargo, los valores de insulina y masa de células β aumentan, ya que el sistema requiere una mayor respuesta pancreática para compensar la mayor producción de glucosa.

Además, los parámetros r_1 y r_2 determinan si existen o no equilibrios con masa positiva de células β . Esto depende del discriminante

$$\Delta = r_1^2 - 4r_2d_0.$$

Si $\Delta < 0$, no existen equilibrios positivos con células β . Si $\Delta = 0$, aparece un equilibrio crítico. Si $\Delta > 0$, pueden existir dos equilibrios con masa celular positiva, siempre que también se mantengan valores positivos de insulina.

En términos biológicos, la Fase 4 confirma que la epinefrina y los parámetros de tolerancia celular no solo cambian los valores numéricos de los equilibrios, sino también los posibles escenarios dinámicos del sistema pancreático. En particular, el modelo corregido muestra que una mayor supresión de secreción de insulina puede exigir una masa de células β considerablemente más alta para conservar un equilibrio funcional.

5. Fase 5: Conclusiones

A partir del análisis cualitativo desarrollado en las fases anteriores, se concluye que el sistema pancreático corregido en presencia de epinefrina presenta una dinámica biológicamente relevante caracterizada por la coexistencia de estados fisiológicos y patológicos. La corrección del modelo fue fundamental, ya que permitió separar dos efectos distintos de la epinefrina: por un lado, la resistencia periférica a la insulina, representada por ρ_{res} , y por otro lado, la supresión directa de la secreción pancreática, representada por ρ_{sec} . Esta separación evita la inconsistencia dimensional del modelo original y permite interpretar cada parámetro de acuerdo con su significado fisiológico.

En la Fase 1 se observó que las fronteras $G = 0$ e $I = 0$ no representan, en general, estados de equilibrio fisiológico. En particular, cuando $G = 0$, la ecuación de glucosa satisface

$$\frac{dG}{dt} = R_0 + G_e > 0,$$

por lo que el sistema abandona inmediatamente la frontera $G = 0$ y regresa al dominio de concentraciones positivas de glucosa. Esto tiene sentido biológico, ya que el organismo mantiene una producción basal de glucosa y, en presencia de epinefrina, esta producción se incrementa. De forma similar, cuando $I = 0$ pero $G > 0$ y $\beta > 0$, la secreción de insulina es positiva:

$$\frac{dI}{dt} = (1 - \rho_{\text{sec}}) \frac{\beta \sigma G^2}{\alpha + G^2} > 0.$$

Por tanto, mientras exista masa funcional de células β , el sistema puede producir insulina.

Sin embargo, también se identificó un equilibrio degenerado:

$$P_1 = (697.22, 0, 0).$$

Este equilibrio representa un estado patológico severo, ya que la glucosa permanece elevada, no existe insulina circulante y la masa funcional de células β es nula. Biológicamente, este punto describe una situación de falla pancreática total, en la cual el organismo ya no puede regular la glucosa mediante secreción de insulina.

En la Fase 2 se obtuvieron tres puntos de equilibrio:

$$P_1 = (697.22, 0, 0),$$

$$P_2 = (100, 20.2448, 8676.35),$$

$$P_3 = (250, 6.0640, 1143.50).$$

El análisis mediante el Jacobiano mostró que P_1 y P_2 son localmente asintóticamente estables, mientras que P_3 es un punto silla. Esta clasificación es importante porque muestra que el sistema corregido no posee un único comportamiento posible. En cambio, presenta dos estados atractores: uno patológico, asociado a P_1 , y uno más cercano a la regulación fisiológica, asociado a P_2 .

El equilibrio P_2 representa el estado más favorable del sistema, ya que mantiene la glucosa en un valor moderado, con insulina positiva y masa funcional de células β . No obstante, el valor elevado de β requerido en este equilibrio indica que, bajo el efecto de la epinefrina, el sistema necesita una mayor capacidad pancreática para compensar tanto la resistencia periférica a la insulina como la supresión de secreción. Esto sugiere que la epinefrina aumenta la carga metabólica sobre el páncreas.

Por otro lado, el equilibrio

$$P_3 = (250, 6.0640, 1143.50)$$

representa un estado intermedio e inestable. Su carácter de punto silla indica que no es robusto ante perturbaciones: algunas trayectorias pueden acercarse temporalmente a él, pero pequeñas variaciones en ciertas direcciones provocan que el sistema se aleje. Biológicamente, P_3 puede interpretarse como un umbral dinámico entre un régimen compensado y un régimen patológico.

En la Fase 3, los retratos fase locales y las simulaciones numéricas confirmaron la clasificación obtenida en la Fase 2. Alrededor de P_1 y P_2 , las trayectorias cercanas fueron atraídas hacia los equilibrios, lo cual coincide con su carácter de nodos atractores locales. En contraste, alrededor de P_3 se observó el comportamiento típico de un punto silla: coexistencia de direcciones estables e inestables. La simulación global mostró que el espacio de estados se organiza alrededor de dos regiones de atracción principales, una asociada al equilibrio fisiológico P_2 y otra al equilibrio patológico P_1 .

En la Fase 4, el análisis paramétrico permitió estudiar cómo los parámetros asociados a la epinefrina y a la dinámica de células β modifican los equilibrios del sistema. Al aumentar G_e , aumenta directamente la glucosa asociada al equilibrio patológico P_1 . En los equilibrios positivos P_2 y P_3 , los valores de glucosa permanecen determinados por la ecuación de células β , pero aumentan la insulina y la masa celular necesarias para sostener el equilibrio. Asimismo, cuando ρ_{sec} se aproxima a 1, el término $1 - \rho_{\text{sec}}$ tiende a cero, lo que provoca que la masa de células β requerida tienda a crecer de manera no realista. Esto refleja que una supresión casi total de secreción pancreática compromete la posibilidad de mantener un equilibrio funcional.

Además, el análisis de los parámetros r_1 y r_2 mostró que la existencia de equilibrios positivos con masa funcional de células β depende del discriminante

$$\Delta = r_1^2 - 4r_2d_0.$$

Si $\Delta < 0$, no existen equilibrios positivos con $\beta > 0$; si $\Delta = 0$, aparece un equilibrio crítico; y si $\Delta > 0$, pueden existir dos equilibrios positivos, siempre que los valores de glucosa correspondientes permitan insulina positiva. Esto muestra que la capacidad de regeneración y deterioro de las células β es determinante para la estructura cualitativa del sistema.

En conclusión, el modelo corregido muestra que la epinefrina puede agravar la dinámica pancreática al aumentar la producción de glucosa, reducir la sensibilidad periférica a la insulina y disminuir la secreción pancreática. Estos efectos aumentan la demanda sobre la masa de células β y pueden desplazar al sistema hacia estados de mayor riesgo metabólico. Desde el punto de vista biológico, el análisis cualitativo sugiere que la pérdida de masa

funcional de células β y la supresión de secreción de insulina pueden llevar al sistema hacia un equilibrio patológico estable, mientras que una masa pancreática suficiente permite mantener un equilibrio regulado. Así, el sistema presenta una dinámica tipo bistable, donde el estado final depende de las condiciones iniciales y de la capacidad del páncreas para compensar el estrés metabólico inducido por epinefrina.

A. Anexo: Repositorio del Proyecto

https://github.com/emigith/Repositorio_Proyecto_Opti.git

Referencias

- [1] B. Topp, K. Promislow, G. de Vries, R. M. Miura, and D. T. Finegood, *A model of beta-cell mass, insulin, and glucose kinetics: pathways to diabetes*, Journal of Theoretical Biology, vol. 206, no. 4, pp. 605–619, 2000.
- [2] Artículo base del reto, *Modelo cinético pancreático de células- β , insulina y glucosa en presencia de epinefrina*. Material proporcionado para el proyecto.
- [3] J. D. Castillo Colmenares y D. A. León Velasco, *Mathematical model analysis and corrections*. Documento de apoyo proporcionado para la corrección dimensional del modelo, 2026.
- [4] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*, 2nd ed. Westview Press, 2015.
- [5] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3rd ed. Prentice Hall, 2002.
- [6] L. Perko, *Differential Equations and Dynamical Systems*, 3rd ed. Springer, 2001.
- [7] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Prentice Hall, 2010.
- [8] Python Software Foundation, *Python Language Reference*. Disponible en: <https://www.python.org/>
- [9] C. R. Harris et al., *Array programming with NumPy*, Nature, vol. 585, pp. 357–362, 2020.
- [10] P. Virtanen et al., *SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python*, Nature Methods, vol. 17, pp. 261–272, 2020.
- [11] J. D. Hunter, *Matplotlib: A 2D Graphics Environment*, Computing in Science & Engineering, vol. 9, no. 3, pp. 90–95, 2007.
- [12] National Center for Biotechnology Information, *Epinephrine*, StatPearls Publishing. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482160/>